

4 Цель и задачи

4.1 Цель инструкции – уменьшение размера svg-файлов, уменьшение времени их разработки, улучшение читаемости их кода и повышение качества ПО КОМПАКС®.

4.2 Задачи:

- создание и описание единой структуры svg-файлов;
- описание порядка разработки svg-файлов;
- описание порядка проверки корректного отображения svg-файлов в ПО КОМПАКС®.

5 Структура изображения объекта диагностики

5.1 Изображение объекта состоит из субъектов (рисунок 5.1).

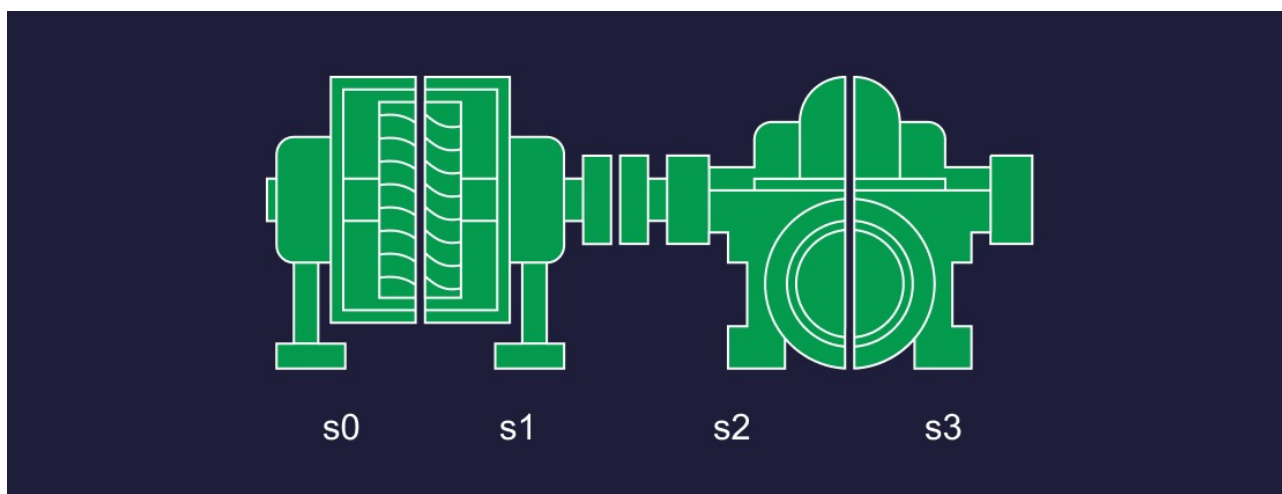


Рисунок 5.1 – Объект

5.2 Каждый субъект имеет индекс, состоящий из буквы «s» и порядкового номера (начиная с 0). На рисунке 5.1 приведено изображение объекта «Двухопорный насос с паропроводом», состоящего из четырёх субъектов:

- s0: подшипник задний паропровода (ПЗП);
- s1: подшипник передний паропровода (ППП);
- s2: подшипник передний насоса (ППН);
- s3: подшипник задний насоса (ПЗН).

5.3 Изображение каждого субъекта имеет 6 состояний (рисунок 5.2):

- «Отлично» (hex-код цвета: #049B4E);
- «ДОП» (#00FF00);
- «ТПМ» (#FFF200);
- «НДП» (#FF0000);
- «Ремонт» (#7F4124);
- «Резерв» (#808080).

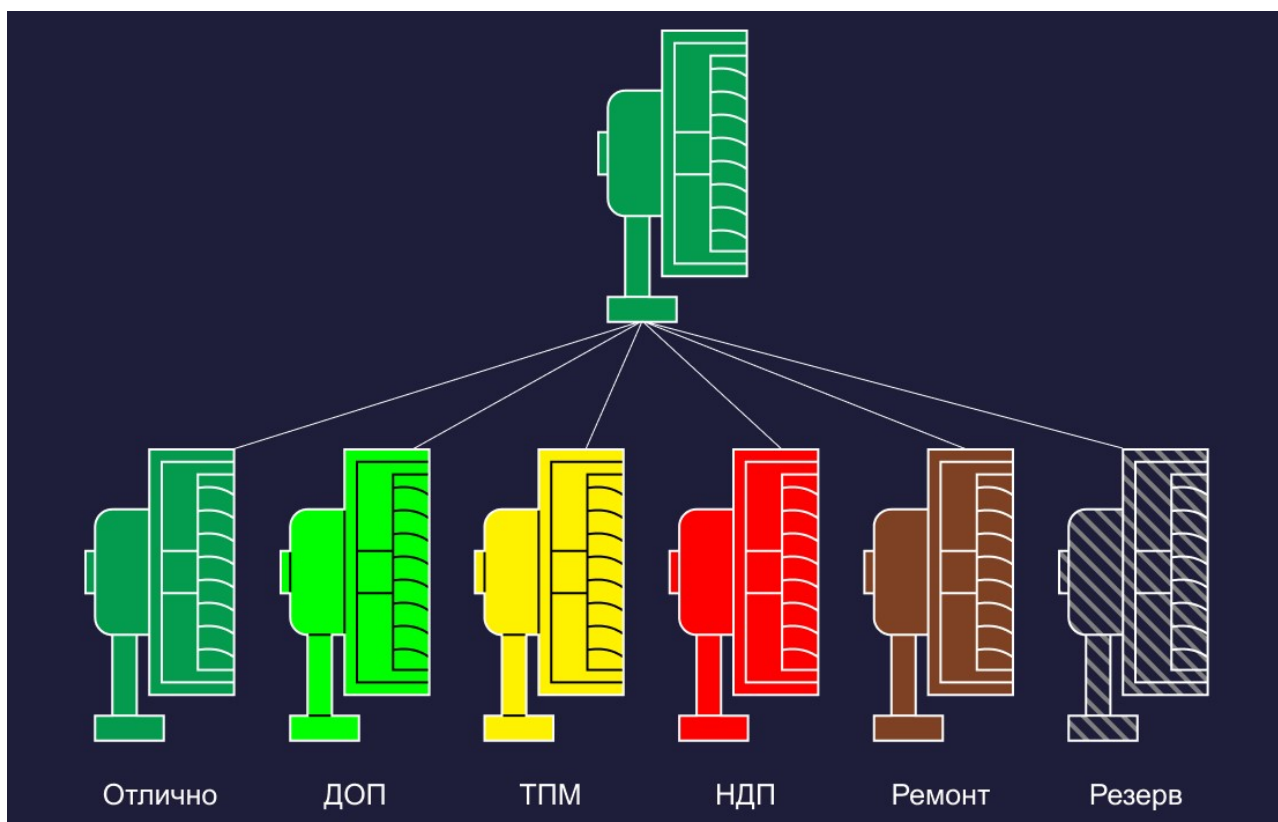


Рисунок 5.2 – Состояния субъекта

5.4 Внешние линии изображения субъекта отображаются белым (#FFFFFF) цветом, внутренние линии – белым цветом для всех состояний, кроме «ДОП» и «ТПМ»: для них внутренние линии отображаются чёрным (#000000) цветом (рисунок 5.2).

5.5 У каждого субъекта есть набор индикаторов (рисунок 5.3):

1) «Состояние на момент останова» (в левом нижнем углу субъекта):

- ● «Отлично» (#049B4E);
- ● «ДОП» (#00FF00);
- ● «ТПМ» (#FFF200);
- ● «НДП» (#FF0000);

2) «Высокая скорость роста» (в правом верхнем углу субъекта):

-  «ДОП» (#00FF00);
 -  «ТПМ» (#FFF200);
 -  «НДП» (#FF0000);
- 3)  «Нет данных о ремонте» (в левом верхнем углу субъекта, цвет #7F4124);
 - 4)  «Неисправные каналы» (в правом нижнем углу субъекта, цвет #4B4392);
 - 5)  «Индивидуальный опрос» (в центре субъекта, цвет #143D8F).



Рисунок 5.3 – Индикаторы субъекта

5.6 Внешние линии индикаторов субъектов отображаются белым (#FFFFFF) цветом, заливка иконок внутри индикаторов – белым цветом для всех состояний, кроме индикаторов «Высокая скорость роста» «ДОП» и «ТПМ»: для них внутренние иконки отображаются чёрным (#000000) цветом (рисунок 5.3).

6 Структура svg-файла изображения объекта диагностики

6.1 Структура всех svg-файлов должна соответствовать структуре, описанной в данном разделе. В svg-файле не допускается наличие кода (элементов, групп, атрибутов, свойств, идентификаторов, классов, метаданных и т.д.), не указанного в данном разделе и не влияющего на корректное отображение изображения объекта в ПО КОМПАКС® или в отчёте «Диагностический паспорт типового объекта».

6.2 Svg-файл включает в себя следующие теги с их внутренним содержимым (рисунок 6.1):

- `<svg>` обозначает начало и конец svg-файла. В открывающем теге содержится информация о svg-файле;
- `<style>` содержит перечень классов с прописанными css-свойствами для стилизации элементов изображения;
- `<defs>` содержит код изображений субъектов, индикаторов и градиента штриховки фона субъектов в состоянии «Резерв».
- `<g id="layer_sN">` (N – порядковый номер субъекта) – группа элементов с изображением субъекта. Тег «g» обозначает группу элементов, идентификатор «id="layer_sN"» определяет, к какому субъекту относится данная группа. Значение «sN» в идентификаторе соответствует индексу субъекта (рисунок 5.1). Количество групп с тегом `<g id="layer_sN">` в svg-файле соответствует количеству субъектов (`<g id="layer_s0">`, `<g id="layer_s1">`, `<g id="layer_s2">`, ... `<g id="layer_sN">`). Теги `<g id="layer_sN">` должны прописываться в svg-файле в порядке возрастания индекса, начиная с s0.

```

<svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape"
viewBox="0.00 0.00 664.30 253.80"
width="664.30" height="253.80">
  <style type="text/css">
  </style>

  <defs>
  </defs>

  <g id="layer_s0" inkscape:label="layer_s0" style="display:inline">
  </g>

  <g id="layer_s1" inkscape:label="layer_s1" style="display:inline
  </g>

  <g id="layer_s2" inkscape:label="layer_s2" style="display:inline">
  </g>

  <g id="layer_s3" inkscape:label="layer_s3" style="display:inline">
  </g>
</svg>

```

Рисунок 6.1 – Код svg-файла с четырьмя субъектами (s0, s1, s2 и s3)

6.3 Первые три ссылки в открывающем теге <svg> (рисунок 6.2) предназначены для корректного считывания содержимого svg-файла.

```

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape"

```

Рисунок 6.2 – Часть кода открывающего тега <svg>

Для всех svg-файлов эти ссылки должны быть вставлены по умолчанию и не редактироваться.

6.4 В открывающем теге <svg> атрибут viewBox (рисунок 6.3) определяет отображаемую область svg-файла.

```
viewBox="0.00 0.00 664.30 253.80"
```

Рисунок 6.3 – Часть кода открывающего тега <svg>

Первое значение в атрибуте viewBox задаёт координату X (0.00), второе значение – координату Y (0.00) левой верхней точки прямоугольной отображаемой области. Третье значение задаёт ширину (664.30), четвёртое – высоту (253.80) прямоугольной отображаемой области.

Координаты X, Y левой верхней точки, ширина и высота прямоугольной отображаемой области viewBox должны соответствовать левой верхней точке, ширине и высоте изображения объекта.

6.5 В открывающем теге <svg> атрибуты width и height (рисунок 6.4) определяют размер, на который будет растягиваться svg-файл.

```
viewBox="0.00 0.00 664.30 253.80"  
width="664.30" height="253.80"
```

Рисунок 6.4 – Часть кода открывающего тега <svg>

Для корректного отображения изображения объекта в диагностическом паспорте значения атрибутов width (664.30) и height (253.80) должны быть равны ширине и высоте отображаемой области viewBox, т.е. svg-файл должен растягиваться строго на заданный размер отображаемой области.

6.6 В теге <style> прописаны классы для стилизации элементов svg-файла. На рисунке 6.5 представлен код внутри тега <style>, в таблице 6.1 указаны элементы, которые стилизует каждый класс.

В теге <style> имя класса прописывает с точкой в начале («.frame»), после имени класса в фигурных скобках прописываются пары «свойство:значение» («{fill:none}»).

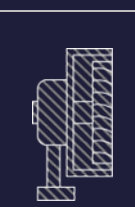
```

<style type="text/css">
  <!-- subject click area -->
  .frame {fill:none}
  <!-- subject background hatch fill -->
  .bg {stop-color:#808080}
  .bg_grad {fill:url(#linear_grad)}
  <!-- subject inner line -->
  .st_in {fill:none;stroke-width:2.00;stroke-miterlimit:10}
  <!-- subject inner line white -->
  .st_w {stroke:#FFFFFF}
  <!-- subject inner line black -->
  .st_b {stroke:#000000}
  <!-- subject outer line -->
  .st_out {fill:none;stroke:#FFFFFF;stroke-width:2.00;stroke-
miterlimit:10}
  <!-- subject sost fill-->
  .otlichno {fill:#049B4E}
  .norm {fill:#00FF00}
  .tpm {fill:#FFF200}
  .ndp {fill:#FF0000}
  .repair {fill:#7F4124}
  <!-- indicator outer line -->
  .icons_st_out {stroke:#FFFFFF;stroke-width:4.00;stroke-miterlimit:10}
  <!-- indicator icon fill white -->
  .icon_w {fill:#FFFFFF}
  <!-- indicator icon fill black -->
  .icon_b {fill:#000000}
  <!-- indicator fail fill -->
  .fail {fill:#4B4392}
  <!-- indicator insert fill -->
  .insert {fill:#143D8F}
  <!-- indicator scale -->
  .scale {transform:scale(1.00)}
</style>

```

Рисунок 6.5 – Код тега <style>

Таблица 6.1 – Идентификаторы (id) и классы (class) svg-файла

№	Элемент	Техни- ческое состоя- ние	Графический подэлемент	Идентификатор (id), N – номер субъекта	Класс (class)	Цвет, HEX	Тол- щина линии, px	Изобра- жение
1	Область нажатия на субъект			SubjectN	frame			
2	Субъект в резерве	Резерв		layer_sN_background				
			Линии штриховки	layer_sN_fill	bg_grad	#808080		
			Внутренние линии	layer_sN_srtoke_in	st_in, st_w	#FFFFFF	2	
			Внешняя обводка	layer_sN_fill	st_out	#FFFFFF	2	
3	Субъект в работе			layer_sN_sost				
		Отлично		layer_sN_otlichno				
			Фон	layer_sN_fill	otlichno	#049B4E		
			Внутренние линии	layer_sN_srtoke_in	st_in, st_w	#FFFFFF	2	
			Внешняя обводка	layer_sN_fill	st_out	#FFFFFF	2	

Продолжение таблицы 6.1

№	Элемент	Техническое состояние	Графический подэлемент	Идентификатор (id), N – номер субъекта	Класс (class)	Цвет, HEX	Толщина линии, px	Изображение
3	Субъект в работе	ДОП		layer_sN_norm				
			Фон	layer_sN_fill	norm	#00FF00		
			Внутренние линии	layer_sN_srtok_in	st_in, st_b	#000000	2	
			Внешняя обводка	layer_sN_fill	st_out	#FFFFFF	2	
		ТПМ		layer_sN_tpm				
			Фон	layer_sN_fill	tpm	#FFF200		
			Внутренние линии	layer_sN_srtok_in	st_in, st_b	#000000	2	
			Внешняя обводка	layer_sN_fill	st_out	#FFFFFF	2	
		НДП		layer_sN_ndp				
			Фон	layer_sN_fill	ndp	#FF0000		
			Внутренние линии	layer_sN_srtok_in	st_in, st_w	#FFFFFF	2	
			Внешняя обводка	layer_sN_fill	st_out	#FFFFFF	2	
		Ремонт		layer_sN_repair				
			Фон	layer_sN_fill	repair	#7F4124		
			Внутренние линии	layer_sN_srtok_in	st_in, st_w	#FFFFFF	2	
			Внешняя обводка	layer_sN_fill	st_out	#FFFFFF	2	

Продолжение таблицы 6.1

№	Элемент	Техни- ческое состоя- ние	Графический подэлемент	Идентификатор (id), N – номер субъекта	Класс (class)	Цвет, HEX	Тол- щина линии, px	Изобра- жение
4	Индикаторы							
4.1	Неисправные каналы			layer_sN_fail				
			Фон	circle	fail	#4B4392		
			Внешняя обводка	circle	icons_st_out	#FFFFFF	4	
			Иконка		icon_w	#FFFFFF		
4.2	Нет данных о ремонте			layer_sN_old_repair				
			Фон	circle	repair	#7F4124		
			Внешняя обводка	circle	icons_st_out	#FFFFFF	4	
			Иконка		icon_w	#FFFFFF		
4.3	Индивидуаль- ный опрос			layer_sN_insert				
			Фон	circle	insert	#143D8F		
			Внешняя обводка	circle	icons_st_out	#FFFFFF	4	
			Иконка		icon_w	#FFFFFF		

Продолжение таблицы 6.1

№	Элемент	Техническое состояние	Графический подэлемент	Идентификатор (id), N – номер субъекта	Класс (class)	Цвет, HEX	Толщина линии, px	Изображение
4.4	Состояние на момент останова	Отлично		layer_sN_old_sost				
				layer_sN_old_otlichno				
			Фон	circle	otlichno	#049B4E		
			Внешняя обводка	circle	icons_st_out	#FFFFFF	4	
		ДОП		layer_sN_old_norm				
			Фон	circle	norm	#00FF00		
			Внешняя обводка	circle	icons_st_out	#FFFFFF	4	
		ТПМ		layer_sN_old_tpm				
			Фон	circle	tpm	#FFF200		
			Внешняя обводка	circle	icons_st_out	#FFFFFF	4	
		НДП		layer_sN_old_ndp				
			Фон	circle	ndp	#FF0000		
			Внешняя обводка	circle	icons_st_out	#FFFFFF	4	

Продолжение таблицы 6.1

№	Элемент	Техни- ческое состоя- ние	Графический подэлемент	Идентификатор (id), N – номер субъекта	Класс (class)	Цвет, HEX	Тол- щина линии, px	Изобра- жение
4.5	Высокая скорость роста	ДОП		layer_sN_old_lock				
				layer_sN_old_lock_norm				
			Фон	circle	norm	#00FF00		
			Внешняя обводка	circle	icons_st_out	#FFFFFF	4	
			Иконка	old_lock_icon	icon_b	#000000		
		ТПМ		layer_sN_old_lock_tpm				
			Фон	circle	tpm	#FFF200		
			Внешняя обводка	circle	icons_st_out	#FFFFFF	4	
			Иконка	old_lock_icon	icon_b	#000000		
		НДП		layer_sN_old_lock_ndp				
			Фон	circle	ndp	#FF0000		
			Внешняя обводка	circle	icons_st_out	#FFFFFF	4	
			Иконка	old_lock_icon	icon_w	#FFFFFF		

6.7 В теге `<defs>` содержится код изображений субъектов, индикаторов и градиента штриховки фона субъектов в состоянии «Резерв» (рисунок 6.6). Графические элементы, прописанные в теге `<def>`, не отображаются в изображении, но на них можно ссылаться из других тегов svg-файла для избежания дублирования кода при прописывании кода повторяющихся элементов.

```
<defs>
  <!--gradient-->
  <linearGradient id="linear_grad" x1="9" x2="0" y1="0" y2="9"
spreadMethod="repeat" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  </linearGradient>

  <!--s0-->
  <g id="layer_s0_frame"></g>
  <g id="layer_s0_fill"></g>
  <g id="layer_s0_stroke_in"></g>

  <!--s1-->
  <g id="layer_s1_frame"></g>
  <g id="layer_s1_fill"></g>
  <g id="layer_s1_stroke_in"></g>

  <!--s2-->
  <g id="layer_s2_frame"></g>
  <g id="layer_s2_fill"></g>
  <g id="layer_s2_stroke_in"></g>

  <!--s3-->
  <g id="layer_s3_frame"></g>
  <g id="layer_s3_fill"></g>
  <g id="layer_s3_stroke_in"></g>

  <!--indicators-->
  <g id="circle" class="scale"></g>
  <g id="fail"></g>
  <g id="old_repair"></g>
  <g id="old_lock_icon" class="scale"></g>
  <g id="old_lock_norm"></g>
  <g id="old_lock_tpm"></g>
  <g id="old_lock_ndp"></g>
  <g id="insert"></g>
</defs>
```

Рисунок 6.6 – Код теге `<defs>`

6.8 В теге <linearGradient> содержится код градиента штриховки фона субъектов в состоянии «Резерв» (рисунок 6.7).



Рисунок 6.7 – Код тега <linearGradient> и задаваемая им штриховка субъектов в состоянии «Резерв»

6.9 В теге <defs> после тега <linearGradient> для каждого субъекта прописываются коды трёх групп элементов (рисунок 6.8) с id:

- «layer_sN_frame» – группа элементов, определяющих область нажатия на субъект sN в приложении (включает в себя прямоугольник с шириной и высотой, соответствующим субъекту);
- «layer_sN_fill» – группа элементов, определяющих область заливки субъекта sN;
- «layer_sN_stroke_in» – группа элементов, определяющих внутренние линии субъекта sN.

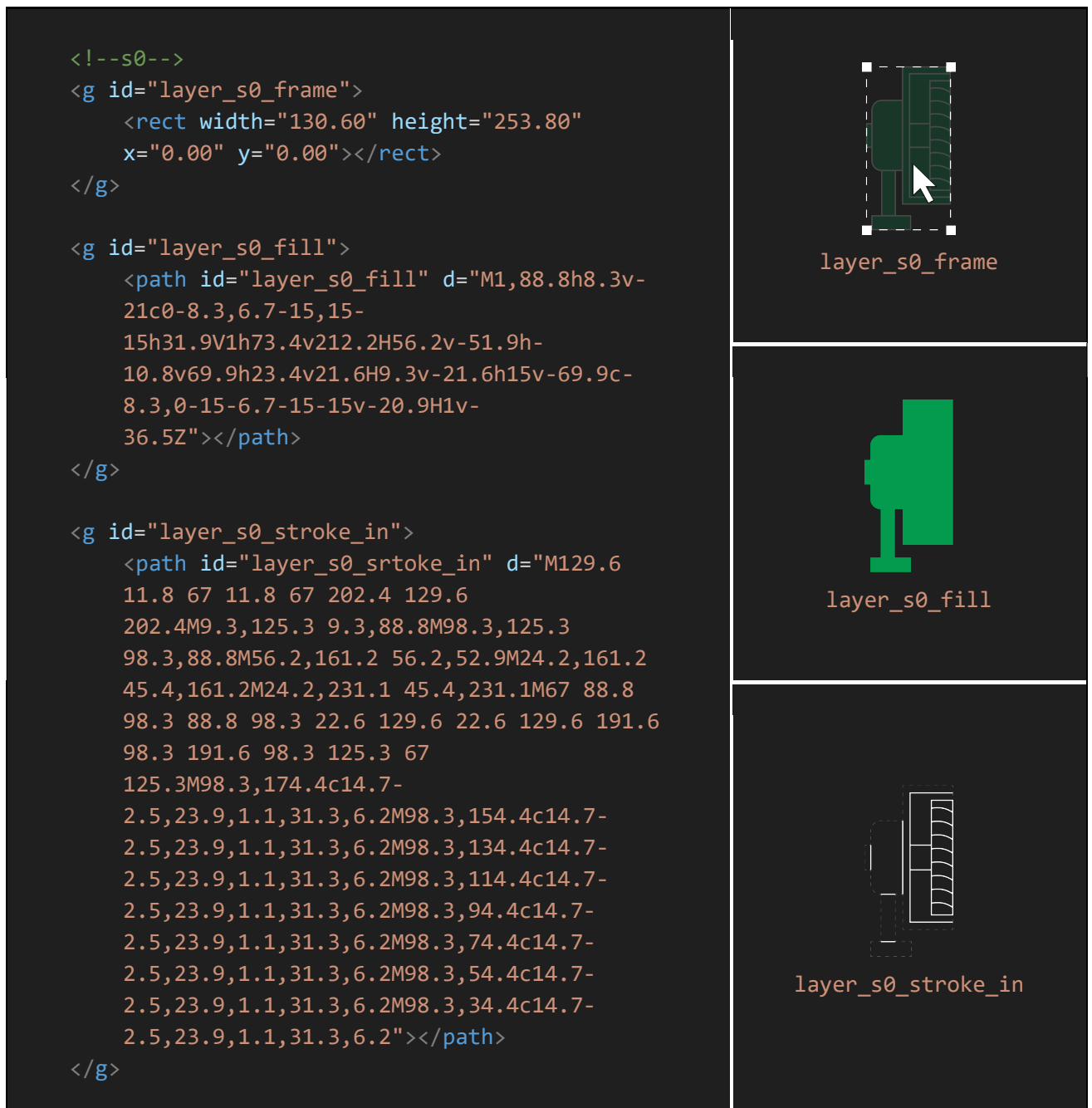


Рисунок 6.8 – Код тегов области нажатия («`layer_s0_frame`»), заливки («`layer_s0_fill`») и внутренних линий («`layer_s0_stroke_in`») субъекта `s0`

6.10 В теге `<defs>` после тегов областей нажатий, заливок и внутренних линий каждого субъекта прописываются коды групп элементов индикаторов субъектов (рисунок 6.9).

```

<!--indicators-->
<g id="circle" class="scale">
  <circle cx="24" cy="24" r="22" class="icons_st_out"></circle>
</g>
<g id="fail">
  <use xlink:href="#circle" class="fail"></use>
  <path class="icon_w scale" d="M19.53,36.37c0-2.64,1.75-
4.45,4.47-4.45c2.55,0,4.3,1.81,4.3,4.45c0,2.48-1.75,4.45-
4.3,4.45C21.28,40.82,19.53,38.85,19.53,36.37z
M21.13,29.44L21.13,29.44L20.01,7.18h7.81L26.7,29.44H21.13z">
  </path>
</g>
<g id="old_repair">
  <use xlink:href="#circle" class="repair"></use>
  <path class="icon_w scale" d="M37.07,18.89l-6.37,6.27l-6.22-
1.32l-1.28-6.11l6.38-6.27c-0.95-0.17-1.75-0.33-2.71-0.5c-5.9,0-
11.48,5.61-11.48,11.54c0,1.32,0.32,2.48,0.64,3.63l-
8.86,8.53c1.81,2.85,4.31,5.21,7.28,6.83l8.75-8.59l0.16-
0.16c0.8,0.16,1.6,0.33,2.55,0.33c5.9,0,11.48-5.61,11.48-
11.54C37.56,20.7,37.39,19.88,37.07,18.89L37.07,18.89z"></path>
</g>
<g id="old_lock_icon" class="scale">
  <path d="M12.75,10.33v25.33h24.27L37,37.59H10.81V10.3
L12.75,10.33z M29.31,19.55c-0.58,7.35-7.6,12.3-
14.97,11.11v3.81c9.55,1.17,17.79-5.48,18.59-
14.47c1.71,0.24,2.52,0.37,4.47,0.64L35,14.78l-2.4-5.87l-
3.88,5.02l-
3.88,5.01C26.84,19.22,27.3,19.28,29.31,19.55L29.31,19.55z">
  </path>
</g>
<g id="old_lock_norm">
  <use xlink:href="#circle" class="norm"></use>
  <use xlink:href="#old_lock_icon" class="icon_b"></use>
</g>
<g id="old_lock_tpm">
  <use xlink:href="#circle" class="tpm"></use>
  <use xlink:href="#old_lock_icon" class="icon_b"></use>
</g>
<g id="old_lock_ndp">
  <use xlink:href="#circle" class="ndp"></use>
  <use xlink:href="#old_lock_icon" class="icon_w"></use>
</g>
<g id="insert">
  <use xlink:href="#circle" class="insert"></use>
  <path class="icon_w scale" d="M24.28,24 12.66,33.25
12.66,14.75zM37.6,24 25.97,33.25 25.97,14.75z"></path>
</g>

```



circle



fail



old_repair



old_lock_norm



old_lock_tpm



old_lock_ndp



insert

Рисунок 6.9 – Код тегов элементов индикаторов субъектов

6.11 Для повторного использования кода применяется тег `<use>`, внутри которого прописывается ссылка на другой элемент с указанием его id. Например, для индикатора «Высокая скорость роста ДОП»  (`<g id="old_lock_norm">` на рисунке 6.10) в качестве фонового круга  используется ранее прописанный элемент – круг (`id="circle"` на рисунке 6.9) с применённым классом (`class="norm"`) для добавления стиля зелёной заливки (таблица 6.1 п. 4.5), а для иконки  используется ранее прописанный элемент (`id="old_lock_icon"` на рисунке 6.9) с применённым классом (`class="icon_b"`) для добавления стиля чёрной заливки (таблица 6.1 п. 4.5).



Рисунок 6.10 – Часть кода тега `<defs>`, определяющая отображение индикатора «Высокая скорость роста ДОП»

6.12 В теге `<def>` не прописываются отдельно элементы индикаторов «Состояние на момент останова» , , ,  так как для их отображения в каждом субъекте через тег `<use>` переиспользуется элемент круга (`id="circle"` на рисунке 6.9) с добавлением для каждого состояния соответствующего класса (таблица 6.1 п. 4.4).

6.13 По умолчанию размер индикаторов – 48 x 48 px. Размер индикаторов регулируется через изменение значения «scale(1.00)» свойства «transform» класса «scale» («.scale {transform:scale(1.00)}») в нижней строке на рисунке 6.5). По умолчанию, установлен множитель масштаба – «1.00». Увеличение множителя пропорционально увеличивает размер всех индикаторов относительно размера по умолчанию. Уменьшение множителя (в диапазоне от 1 до 0) пропорционально уменьшает размер всех индикаторов относительно размера по умолчанию.

6.14 После тега `<defs>` для каждого субъекта прописываются группы элементов с его изображением `<g id="layer_sN">`, где N – порядковый номер субъекта (рисунок 6.11). Группа элементов каждого субъекта состоит из следующих групп:

- `<g id="layer_sN_background">` (N – порядковый номер субъекта) – группа элементов, определяющих область нажатия на субъект sN в приложении и отображение субъекта sN в состоянии «Резерв»;

- `<g id="layer_sN_sost">` – группа элементов, определяющих отображение субъекта sN в состояниях «Отлично», «ДОП», «ТПМ», «НДП», «Ремонт»;

- `<g id="layer_sN_fail">` – группа элементов, определяющих отображение индикатора «Неисправные каналы»  субъекта sN;
- `<g id="layer_sN_old_sost">` – группа элементов, определяющих отображение индикаторов «Состояние на момент останова» , , ,  субъекта sN;
- `<g id="layer_sN_old_repair">` – группа элементов, определяющих отображение индикатора «Нет данных о ремонте»  субъекта sN;
- `<g id="layer_sN_old_lock">` – группа элементов, определяющих отображение индикаторов «Высокая скорость роста» , ,  субъекта sN;
- `<g id="layer_sN_insert">` – группа элементов, определяющих отображение индикатора «Индивидуальный опрос»  субъекта sN.

```

<g id="layer_s0" inkscape:label="layer_s0" style="display:inline">
  <g id="layer_s0_background" inkscape:label="layer_s0_background"
  style="display:inline">
  </g>

  <g id="layer_s0_sost" inkscape:label="layer_s0_sost"
  style="display:inline">
  </g>

  <g id="layer_s0_fail" inkscape:label="layer_s0_fail"
  style="display:inline">
  </g>

  <g id="layer_s0_old_sost" inkscape:label="layer_s0_old_sost"
  style="display:inline">
  </g>

  <g id="layer_s0_old_repair" inkscape:label="layer_s0_old_repair"
  style="display:inline">
  </g>

  <g id="layer_s0_old_lock" inkscape:label="layer_s0_old_lock"
  style="display:inline">
  </g>

  <g id="layer_s0_insert" inkscape:label="layer_s0_insert"
  style="display:inline">
  </g>
</g>

```

Рисунок 6.11 – Код группы элементов изображения субъекта s0 («id="layer_s0"»)

6.15 Группа элементов `<g id="layer_sN_background">` состоит из тегов (рисунок 6.12):

- `<use id="SubjectN xlink:href="#layer_sN_frame">` (N – порядковый номер субъекта) определяет область нажатия на субъект sN в приложении; через тег `<use>` и ссылку «xlink:href» используются пути, прописанные внутри тега с `id="layer_sN_frame"` внутри тега `<defs>` (п. 6.9 и рисунок 6.8), для стилизации используется «`class="frame"`» (таблица 6.1 п. 1);

- `<use xlink:href="#layer_sN_fill">` определяет штриховку субъекта sN в состоянии «Резерв»; через тег `<use>` и ссылку «xlink:href» используются пути, прописанные внутри тега с `id="layer_sN_fill"` внутри тега `<defs>` (п. 6.9 и рисунок 6.8), для стилизации используется «`class="bg_grad"`» (таблица 6.1 п. 2, рисунки 6.5 и 6.7);

- `<use xlink:href="#layer_sN_stroke_in">` определяет внутренние линии субъекта sN в состоянии «Резерв»; через тег `<use>` и ссылку «xlink:href» используются пути, прописанные внутри тега с `id="layer_sN_stroke_in"` внутри тега `<defs>` (п. 6.9 и рисунок 6.8), для стилизации используется «`class="st_in st_w"`» (таблица 6.1 п. 2);

- `<use xlink:href="#layer_sN_fill">` определяет внешние линии субъекта sN в состоянии «Резерв»; через тег `<use>` и ссылку «xlink:href» используются пути, прописанные внутри тега с `id="layer_sN_fill"` внутри тега `<defs>` (п. 6.9 и рисунок 6.8), для стилизации используется «`class="st_out"`» (таблица 6.1 п. 2).



Рисунок 6.12 – Код тега области нажатия («id="Subject0"») и отображения субъекта s0 в состоянии «Резерв»

6.16 Группа элементов `<g id="layer_sN_sost">` состоит из групп элементов (рисунок 6.13):

- `<g id="layer_sN_otlichno">` (N – порядковый номер субъекта) определяет отображение субъекта sN в состоянии «Отлично» и состоит из тегов фона (`<use xlink:href="#layer_sN_fill">` с применённым классом «class="otlichno"»), внутренних линий (`<use xlink:href="#layer_sN_stroke_in">` с применённым классом «class="st_in st_w"») и внешних линий (`<use xlink:href="#layer_sN_fill">` с применённым классом «class="st_out"») (таблица 6.1 п. 3);

- `<g id="layer_sN_norm">` определяет отображение субъекта sN в состоянии «ДОП» и состоит из тегов фона (`<use xlink:href="#layer_sN_fill">` с применённым классом «class="norm"»), внутренних линий

(<use xlink:href="#layer_sN_stroke_in"> с применённым классом «class="st_in st_b"») и внешних линий (<use xlink:href="#layer_sN_fill"> с применённым классом «class="st_out"») (таблица 6.1 п. 3);

– <g id="layer_sN_tpm"> определяет отображение субъекта sN в состоянии «ТПМ» и состоит из тегов фона (<use xlink:href="#layer_sN_fill"> с применённым классом «class="tpm"»), внутренних линий (<use xlink:href="#layer_sN_stroke_in"> с применённым классом «class="st_in st_b"») и внешних линий (<use xlink:href="#layer_sN_fill"> с применённым классом «class="st_out"») (таблица 6.1 п. 3);

– <g id="layer_sN_ndp"> определяет отображение субъекта sN в состоянии «НДП» и состоит из тегов фона (<use xlink:href="#layer_sN_fill"> с применённым классом «class="ndp"»), внутренних линий (<use xlink:href="#layer_sN_stroke_in"> с применённым классом «class="st_in st_w"») и внешних линий (<use xlink:href="#layer_sN_fill"> с применённым классом «class="st_out"») (таблица 6.1 п. 3);

– <g id="layer_sN_repair"> определяет отображение субъекта sN в состоянии «Ремонт» и состоит из тегов фона (<use xlink:href="#layer_sN_fill"> с применённым классом «class="repair"»), внутренних линий (<use xlink:href="#layer_sN_stroke_in"> с применённым классом «class="st_in st_w"») и внешних линий (<use xlink:href="#layer_sN_fill"> с применённым классом «class="st_out"») (таблица 6.1 п. 3).

```

<g id="layer_s0_sost" inkscape:label="layer_s0_sost"
style="display:inline">
  <g id="layer_s0_otlichno"
inkscape:label="layer_s0_otlichno"
style="display:inline">
    <use xlink:href="#layer_s0_fill"
class="otlichno"></use>
    <use xlink:href="#layer_s0_stroke_in" class="st_in
st_w"></use>
    <use xlink:href="#layer_s0_fill"
class="st_out"></use>
  </g>

  <g id="layer_s0_norm" inkscape:label="layer_s0_norm"
style="display:inline">
    <use xlink:href="#layer_s0_fill" class="norm"></use>
    <use xlink:href="#layer_s0_stroke_in" class="st_in
st_b"></use>
    <use xlink:href="#layer_s0_fill"
class="st_out"></use>
  </g>

  <g id="layer_s0_tpm" inkscape:label="layer_s0_tpm"
style="display:inline">
    <use xlink:href="#layer_s0_fill" class="tpm"></use>
    <use xlink:href="#layer_s0_stroke_in" class="st_in
st_b"></use>
    <use xlink:href="#layer_s0_fill"
class="st_out"></use>
  </g>

  <g id="layer_s0_ndp" inkscape:label="layer_s0_ndp"
style="display:inline">
    <use xlink:href="#layer_s0_fill" class="ndp"></use>
    <use xlink:href="#layer_s0_stroke_in" class="st_in
st_w"></use>
    <use xlink:href="#layer_s0_fill" class="st_out"></use>
  </g>

  <g id="layer_s0_repair" inkscape:label="layer_s0_repair"
style="display:inline">
    <use xlink:href="#layer_s0_fill" class="repair"></use>
    <use xlink:href="#layer_s0_stroke_in" class="st_in
st_w"></use>
    <use xlink:href="#layer_s0_fill" class="st_out"></use>
  </g>
</g>

```



id="layer_s0_
otlichno"



id="layer_s0_norm"



id="layer_s0_tpm"



id="layer_s0_ndp"



id="layer_s0_
repair"

Рисунок 6.13 – Код группы элементов (<g id="layer_s0_sost">) отображения субъекта s0 в состояниях «Отлично», «ДОП», «ТПМ», «НДП» и «Ремонт»

6.17 Для корректного отображения изображения объекта в диагностическом паспорте внутренние группы тега `<g id="layer_sN_sost">` должны быть прописаны в коде svg-файла строго в данной последовательности (рисунок 6.13):

- 1) `<g id="layer_s0_otlichno">` (состояние «Отлично» субъекта sN);
- 2) `<g id="layer_s0_norm">` (состояние «ДОП» субъекта sN);
- 3) `<g id="layer_s0_tpm">` (состояние «ТПМ» субъекта sN);
- 4) `<g id="layer_s0_ndp">` (состояние «НДП» субъекта sN);
- 5) `<g id="layer_s0_repair">` (состояние «Ремонт» субъекта sN).

6.18 Внутри тега с изображением субъекта (`<g id="layer_sN">`) после группы элементов с состояниями субъекта (`<g id="layer_sN_sost">`) прописывается группа элементов (`<g id="layer_sN_fail">`), определяющих отображение индикатора «Неисправные каналы»  субъекта sN (рисунок 6.14). Внутри тега-ссылки `<use>` на группу элементов с изображением индикатора с `id="fail"` из тега `<defs>` (п. 6.10 и рисунок 6.9) прописываются координаты x и y левого верхнего угла индикатора «x="82.60" y="205.80"» (рисунок 6.14). Аналогично для каждого субъекта переиспользуются пути элементов остальных индикаторов внутри тега `<defs>` (п. 6.10 и рисунок 6.9) с добавлением координат x и y.

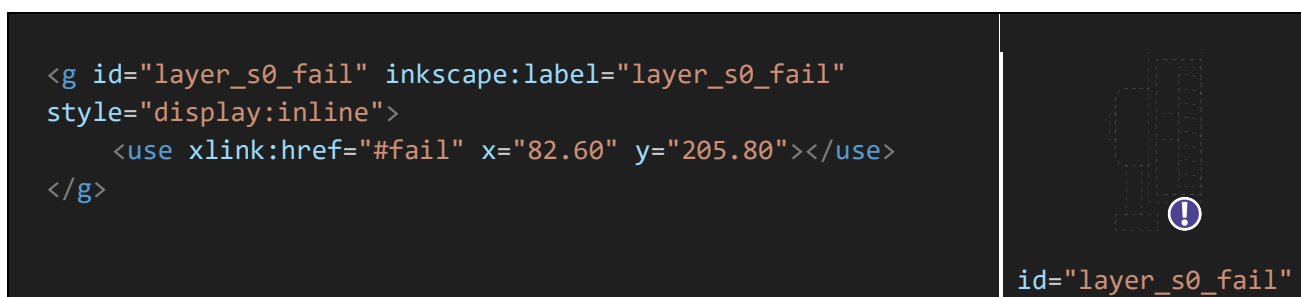


Рисунок 6.14 – Код группы элементов (`<g id="layer_s0_fail">`) отображения индикатора «Неисправные каналы» субъекта s0

6.19 После группы (`<g id="layer_sN_fail">`) прописывается группа элементов (`<g id="layer_sN_old_sost">`), определяющих отображение индикаторов «Состояние на момент останова» субъекта sN (рисунок 6.15):

- «Отлично»  (`<g id="layer_sN_old_otlichno">`);
- «ДОП»  (`<g id="layer_sN_old_norm">`);
- «ТПМ»  (`<g id="layer_sN_old_tpm">`);
- «НДП»  (`<g id="layer_sN_old_ndp">`).

```

<g id="layer_s0_old_sost"
inkscape:label="layer_s0_old_sost"
style="display:inline">
  <g id="layer_s0_old_otlichno"
inkscape:label="layer_s0_old_otlichno"
style="display:inline">
    <use xlink:href="#circle" class="otlichno"
      x="0.00" y="205.80"></use>
  </g>

  <g id="layer_s0_old_norm"
inkscape:label="layer_s0_old_norm"
style="display:inline">
    <use xlink:href="#circle" class="norm"
      x="0.000" y="205.80"></use>
  </g>

  <g id="layer_s0_old_tpm"
inkscape:label="layer_s0_old_tpm"
style="display:inline">
    <use xlink:href="#circle" class="tpm"
      x="0.00" y="205.80"></use>
  </g>

  <g id="layer_s0_old_ndp"
inkscape:label="layer_s0_old_ndp"
style="display:inline">
    <use xlink:href="#circle" class="ndp"
      x="0.00" y="205.80"></use>
  </g>
</g>

```

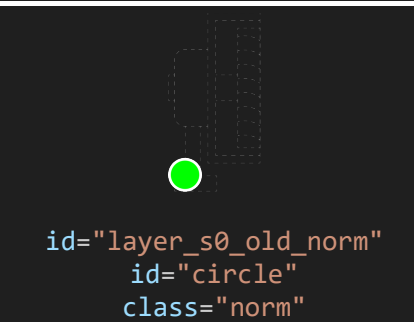


Рисунок 6.15 – Код группы элементов <g id="layer_s0_old_sost">) отображения индикатора «Состояние на момент останова» субъекта s0

6.20 После группы элементов (<g id="layer_sN_old_sost">) прописывается группа элементов (<g id="layer_sN_old_repair">), определяющих отображение индикатора «Нет данных о ремонте» субъекта sN (рисунок 6.16).



Рисунок 6.16 – Код группы элементов (<g id="layer_s0_old_repair">) отображения индикатора «Нет данных о ремонте» субъекта s0

6.21 После группы (<g id="layer_sN_old_repair">) прописывается группа элементов (<g id="layer_sN_old_lock">), определяющих отображение индикаторов «Высокая скорость роста» субъекта sN (рисунок 6.17):

- «ДОП»  (<g id="layer_sN_old_lock_norm">);
- «ТПМ»  (<g id="layer_sN_old_lock_tpm">);
- «НДП»  (<g id="layer_sN_old_lock_ndp">).

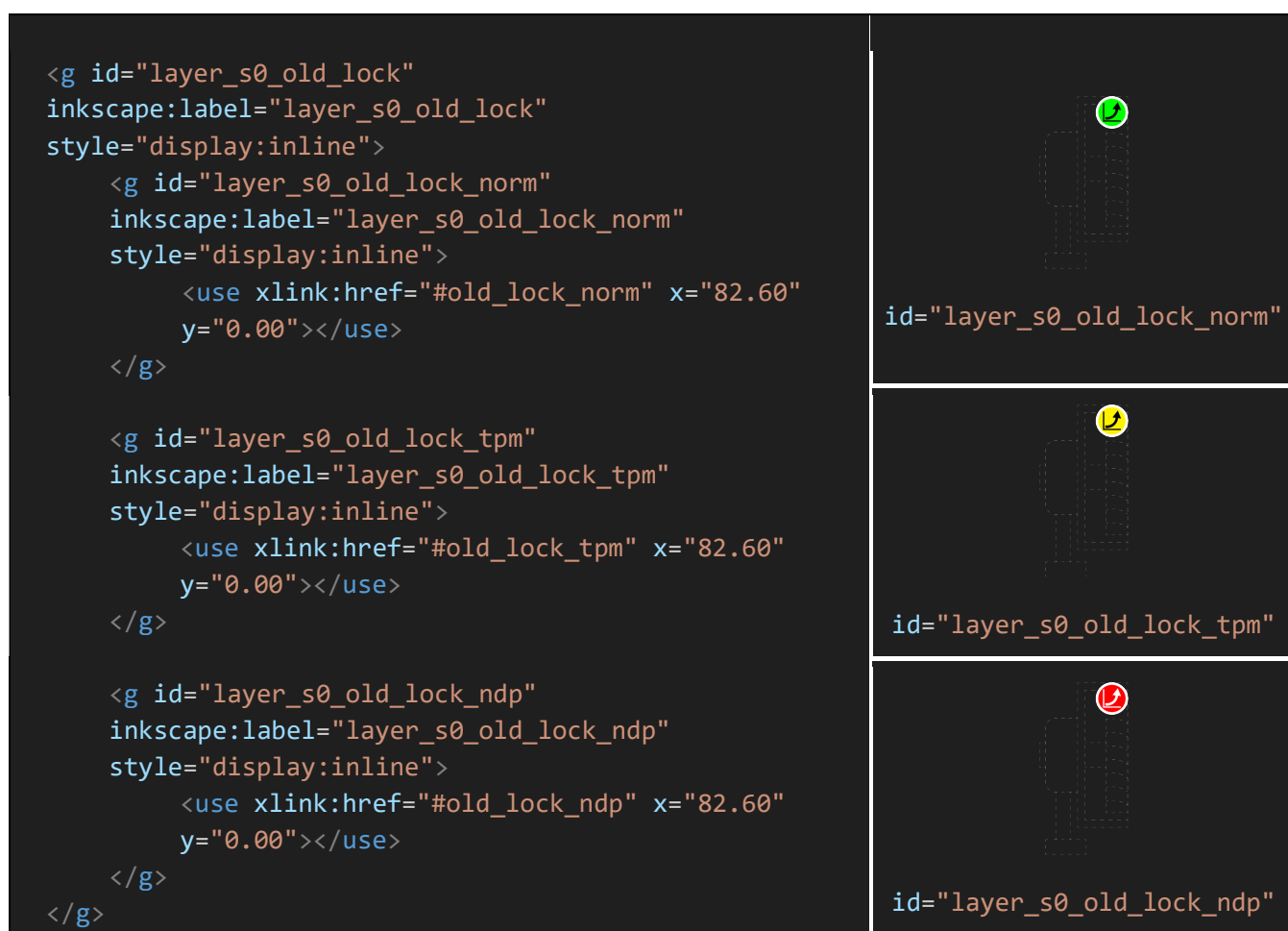


Рисунок 6.17 – Код группы элементов <g id="layer_s0_old_lock">) отображения индикатора «Высокая скорость роста» субъекта s0

6.22 После группы элементов (<g id="layer_sN_old_lock">) прописывается группа элементов (<g id="layer_sN_insert">), определяющих отображение индикатора «Индивидуальный опрос» субъекта sN (рисунок 6.18).

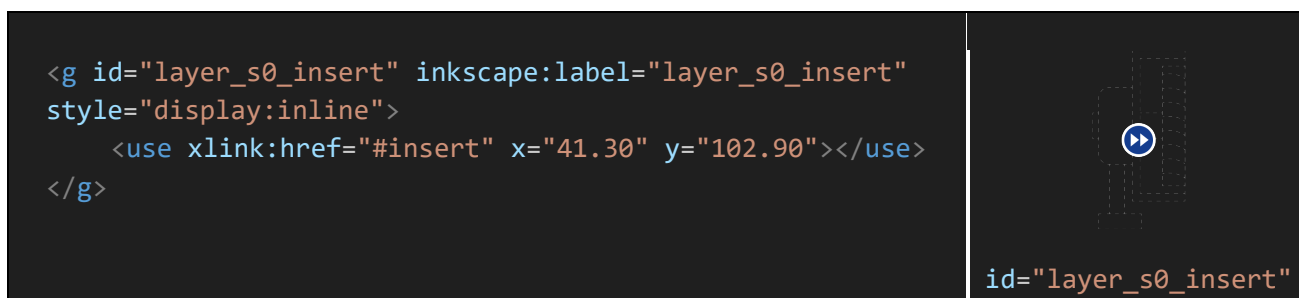


Рисунок 6.18 – Код группы элементов (<g id="layer_s0_insert">) отображения индикатора «Индивидуальный опрос» субъекта s0

6.23 Для отображения индикаторов поверх изображения субъекта внутри тега субъекта «id="layer_sN"» теги индикаторов (п. 6.18 - 6.22) должны прописываться после тегов области нажатия и состояния «Резерв» субъекта «id="layer_sN_background"» (п. 6.15 и рисунок 6.12) и остальных состояний субъекта «id="layer_sN_sost"» (п. 6.16 и рисунок 6.13), как показано на рисунке 6.11.

6.24 Для корректного отображения изображения объекта в диагностическом паспорте в открывающих тегах групп элементов для всех субъектов должны прописываться атрибуты (рисунок 6.19):

- «inkscape:label="id_name"» (где id_name – id данной группы элементов);
- «style» со свойством «display» со значением «inline» – «style="display:inline"».

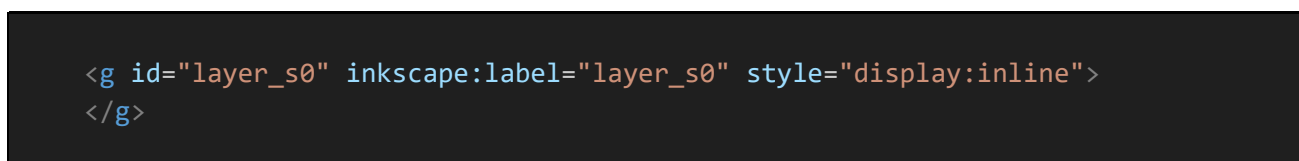


Рисунок 6.19 – Атрибуты "inkscape:label и style в открывающем теге группы элементов <g «id="layer_s0"»>